

Navier–Stokes 方程

理论与数值分析

ROGER TEMAM

AMS CHELSEA PUBLISHING

American Mathematical Society

Providence, Rhode Island

Navier–Stokes 方程

理论与数值分析

作者

ROGER TEMAM

AMS CHELSEA PUBLISHING

American Mathematical Society, Providence, Rhode Island

出版信息

2000 Mathematics Subject Classification: Primary 76–02; Secondary 65–02, 76D05, 35Q30.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Temam, Roger. *Navier–Stokes equations: theory and numerical analysis*. 本书最初于 1977 年由 North-Holland 在 Amsterdam 和 New York 出版, 含参考文献与索引. ISBN 0-8218-2737-5 (alk. paper). 分类号 QA374 .T44 2001; 532'.0527'01515353–dc21; 00-067641.

个人读者以及代表个人读者的非营利图书馆, 可以在合理使用范围内复制本书材料, 例如为教学或研究复制一章. 书评可以引用短篇幅内容, 但须按惯例注明来源. 以再出版, 系统复制或多份复制为目的使用本书任何材料, 必须取得 American Mathematical Society 的许可. 许可申请应寄送至 Assistant to the Publisher, American Mathematical Society, P. O. Box 6248, Providence, Rhode Island 02940-6248, 或发送电子邮件至 reprint-permission@ams.org.

Copyright © 1984, currently held by the American Mathematical Society. American Mathematical Society 于 2001 年重印并订正. Printed in the United States of America. 本书所用纸张无酸, 符合关于永久保存性和耐久性的规范. AMS 主页: <http://www.ams.org/>.

谨以崇高敬意献给 Jean Leray.

目录

目录	iii
AMS Chelsea 版序言	iv
第三次修订版序言	vi
前言	vii
第 1 章: 定常 Stokes 方程	1
1 若干函数空间	1
1.1 记号	1
1.2 一个稠密性定理	3
1.3 一个迹定理	6
1.4 空间 H 与 V 的刻画	8

AMS Chelsea 版序言

本版重现了 North-Holland 于 1977 年首次出版的本书. 在形式上, 全书由 AMS 重新排版; 在内容上, 除少量编辑性修改外, 与 1984 年出版的第三次修订版相同. 如果今天重新撰写, 本书很可能在若干方面有所不同. 另一方面, 在新版中引入修改需要大量工作, 结果未必可靠, 而且很可能带来新的错误. 因此, 我们决定按上一版的原貌重印本书.

本书新增的材料是 Appendix III, 它重印了一篇最初发表于 Birkhäuser 文集的综述文章. 该附录涉及早期版本未讨论的若干方面, 特别包括: 从连续介质力学的基本守恒原理简要导出 Navier–Stokes 方程, 补充一些历史视角, 并介绍若干新进展. 它还概述了不属于本书主题的相关方程, 即 Euler 方程和可压缩 Navier–Stokes 方程. 建议读者在阅读本书主体之前先浏览该附录.

如果现在撰写或重写本书, 就必须面对下述困难: 撰写第一版时, 我们曾在一定程度上试图纳入当时所有关于 Navier–Stokes 方程解的存在性, 唯一性及其逼近的材料. 此后知识体系显著扩展, 如今单独一本书已无法容纳全部内容, 因而必须作出取舍. 如本书其他地方所述, 数值方面已经发展成独立领域, 即计算流体力学. 理论方面也出现了大量新进展, 这些内容在 Appendix III 中有所介绍.

这里列举一些与本书关系较密切的进展. 对本书反复使用的若干技术性结果, 后来出现了新的, 更简洁的证明, 例如 Proposition 1.1.1 前的脚注, Remark 1.2.7 和 Remark 2.1.6(iii). 空间周期情形得到了广泛研究: 这一情形在概念上更简单, 并且可以使用 Fourier 级数, 但许多困难与本书研究的无滑移情形相同. 主要简化来自边界层相关困难的消失; 边界层是当时正在发展的另一个主题, 本书没有涉及. 时间与空间解析性方面也取得了新结果, 即时间解析性和空间 Gevrey 正则性. 尽管撰写本书时已经有解析性结果, 新结果的证明与本书的精神更为接近. Navier–Stokes 方程解的大时间行为及其与湍流理论的关系也取得了重大进展. 本书未展开的多数新结果可见 R. Temam (1995) 的讲义, 以及 C. Foias, O. Manley, R. Rosa 和 R. Temam (2001) 即将出版的著作, 它们可以作为本书的后续读物. 最后, 湍流流动控制也是一个后来变得可处理的研究方向, 本书除 Appendix III 末尾的若干评论以及展示大规模数值模拟结果的两幅图外, 未涉及这一主题.

我非常高兴 American Mathematical Society 决定重新出版本书, 并希望新版能够发挥作用. 我要特别感谢发起这一项目的 Susan Friedlander, 以及卓有成效地管理项目的 Sergei Gelfand. 还要感谢帮助我再次通读本书并提出许多订正和意见的年轻同事: Didier Bresch, Brian Ewald, Olivier Goubet, Changbing Hu, François Jauberteau, Jean-Michel Rakotoson, Jie Shen, Shouhong Wang, Xiaoming Wang 和 Mohammed Ziane.

从本书对其工作的众多引用可以看出, 本书深受我从老师 Jacques-Louis Lions 那里所学知识的影响. 再往前追溯 Navier–Stokes 方程的历史, Jean Leray (1906–1998) 在其理论方面作出了大量开创性工作, 参见 Appendix III 的 Introduction. 他在其他若干数学领域也作出了重要的开创性贡献. 他的文集于 1999 年出版; 这些文集以及其他材料都确认他是二十世纪最杰出的数学家之一.

我曾有幸在 Paris 的 Collège de France 参加 Jean Leray 的研讨班并作报告. 那间古老而充满历史的 “Salle 5”, 总会使一名年轻研究者感到谦卑, 并留下难以忘怀的经历. 我撰写本书时还是一名年轻研究者, Jean Leray 曾给予我亲切的支持与关注. 为铭记这份恩情, 我以崇高

敬意将这个新版献给他.

September 2000

第三次修订版序言

本书出版以来, 出现了大量与 Navier-Stokes 方程数值逼近理论有关的论文. 人们对这些方程日益关注, 部分原因是它们在航空科学, 气象学, 热工水力学, 石油工业和等离子体物理等许多当前重要的科学与工业应用中发挥着重要作用. 另一个原因是计算能力的发展: 新型计算机已经提供了更强的计算能力, 而超级计算机将在不久的将来进一步提升这一能力. 在计算机上以数值方式求解流体动力学问题的过程称为计算流体力学 (CFD). 近年来这一领域显著扩展, 目前已有数千名研究者, 大量应用和极其庞大的文献, 而且这种扩展很可能持续下去.

本书位于计算流体力学与数学分析的交界处, 而 CFD 与数学分析有着牢固的联系. 即使仅限于不可压缩流体 Navier-Stokes 方程的理论和数值分析, 这些学科的迅速扩展也使得单卷著作不可能对其作全面介绍. 不过, 我们认为本书研究的基本问题在相当长时间内仍会具有意义, 本书以目前的形式仍然有用. 对希望了解最新进展或更专门内容的读者, 新版修订并更新了参考文献. 新版还在 修订版补充评论, printed page 381 中对近年来取得进展的方向作了说明; 由于篇幅所限, 这一说明必然不完整.

Paris, January 1984

前言

本书推导了若干关于黏性不可压缩流体 Navier–Stokes 方程的理论与数值分析结果. 我们将处理以下问题: 一方面, 介绍线性与非线性情形, 定常与含时情形中关于解的存在性, 唯一性以及少数情况下正则性的已知结果; 另一方面, 通过离散化逼近这些问题, 即对空间变量使用有限差分 and 有限元方法, 对时间变量使用有限差分 and 分步法. 我们尽可能充分地研究数值过程的稳定性和收敛性. 讨论不会局限于这些理论方面: 特别地, 我们在附录中详细说明一种方法的程序实现. 本书研究的所有方法实际上都已得到应用, 但无法给出所有方法实际实现的细节. 我们介绍的理论结果 (存在性, 唯一性等) 只是非常基本的结果, 其中没有新的结果; 不过, 我们尽力给出简单而自足的论述. 能量方法和紧性方法位于我们研究的两类问题的核心, 并在两者之间形成自然联系.

下面更详细地说明本书内容. 我们首先考虑线性化定常情形 (Chapter 1), 随后考虑非线性定常情形 (Chapter 2), 最后考虑完整的非线性含时情形 (Chapter 3). 每一阶段都会引入新的数学工具, 这些工具本身有用, 也为后续步骤作准备.

在 Chapter 1 中, 简要介绍存在性和唯一性结果之后, 我们说明利用各种有限差分 and 有限元方法逼近 Stokes 问题. 这使我们有机会引入无散向量函数的多种逼近方法, 而这些方法对于 Chapter 2 和 Chapter 3 所研究问题的数值方面也至关重要.

在 Chapter 2 中, 我们引入连续情形和离散情形的紧性结果, 随后把前一章在线性情形下得到的结果推广到非线性情形. 本章最后利用分岔方法和拓扑方法证明定常 Navier–Stokes 方程解的非唯一性. 论述基本上是自足的.

Chapter 3 研究完整的非线性含时情形. 我们首先介绍若干能够代表 Navier–Stokes 方程数学理论当时状态的结果, 即存在性和唯一性定理. 随后简要介绍问题的数值方面, 把 Chapter 1 中讨论的空间变量离散化与时间变量的常用离散化方法结合起来. 稳定性和收敛性问题用能量方法处理. 我们还研究分步法和人工可压缩性方法.

以上简述足以表明, 本书绝不是对这一主题的系统研究. 这里没有涉及 Navier–Stokes 方程的许多方面. 关于存在性和唯一性问题的若干有趣方法, 例如半群, 奇异积分算子和 Riemann 流形方法, 均未收入. 在问题的数值方面, 我们没有考虑粒子方法, 也没有考虑 Los Alamos Laboratory 发展出的相关方法.

此外, 我们把讨论严格限制在 Navier–Stokes 方程. 一系列可用相同方法处理的问题没有包括在内, 湍流和高 Reynolds 数流动等困难问题也没有包括在内.

本书内容曾作为 University of Maryland 1972–73 学年第一学期 Navier–Stokes 方程与非线性偏微分方程专题学年的一部分讲授. University of Maryland 出版的相应讲义构成本书的第一版.

我非常感谢 University of Maryland Department of Mathematics 和 Institute of Fluid Dynamics and Applied Mathematics 的同事们, 他们对这些讲义的形成表现出浓厚兴趣. Arlett Williamson 以及 J. Osborn, J. Sather 和 P. Wolfe 对手稿的准备作出了直接贡献. 我要感谢他们纠正我的一些英语错误, 并提出有益的意见和建议; 这些帮助改进了手稿. Mrs Pelissier, Fortin 和 Thomasset 也提出了有用的意见. 最后, 我要感谢 Maryland 和 Orsay 数学系的秘书们在手稿准备过程中给予的全部帮助.

第 1 章 定常 Stokes 方程

1 若干函数空间

引言

本章研究定常 Stokes 方程, 即 Navier–Stokes 方程的定常线性化形式. Stokes 方程的研究本身具有意义, 同时也使我们有机会引入处理完整 Navier–Stokes 方程所需的若干工具.

在第 1 节中, 我们考虑若干函数空间, 即分量属于 L^2 的无散向量函数空间. 第 2 节给出 Stokes 方程的变分表述, 并利用投影定理证明解的存在性与唯一性. 在第 3 节和第 4 节中, 我们回顾赋范空间和变分线性方程逼近的若干定义与结果. 随后提出无散向量函数的一个基本空间 V 的几类逼近, 其中包括有限差分逼近以及协调和非协调有限元逼近. 第 5 节讨论 Stokes 方程的若干逼近算法及相应的离散方程. 这些算法旨在克服条件 $\operatorname{div} u = 0$ 所造成的困难. 正如后文将表明的, 有时这一困难并不能仅靠离散化解决.

最后, 第 6 节研究微可压缩流体的线性化方程, 以及它们向不可压缩流体线性方程 (即 Stokes 方程) 的渐近收敛.

本节引入并研究若干基本函数空间. 这些结果对后文十分重要, 但本节使用的方法不会再次出现, 因此读者可以略读证明, 只需保留第 1.1 小节所述的一般记号和注 1.6 中汇总的结果.

1.1 记号

在 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 记

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

为标准基, 并以 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$, $z = (z_1, \dots, z_n), \dots$ 表示该空间中的点.

微分算子

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \quad (1 \leq i \leq n)$$

记为 D_i . 若 $j = (j_1, \dots, j_n)$ 是多重指标, 则 D^j 表示微分算子

$$D^j = D_1^{j_1} \cdots D_n^{j_n} = \frac{\partial^{[j]}}{\partial x_1^{j_1} \cdots \partial x_n^{j_n}}, \quad (1.1)$$

其中

$$[j] = j_1 + \cdots + j_n. \quad (1.2)$$

若对某个 i 有 $j_i = 0$, 则 $D_i^{j_i}$ 是恒等算子; 特别地, 若 $[j] = 0$, 则 D^j 是恒等算子.

集合 Ω . 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中边界为 Γ 的开集. 一般而言, 我们需要 Ω 具有某种光滑性. 有时假设 Ω 在下述意义下光滑:

$$\begin{aligned} &\text{边界 } \Gamma \text{ 是 } C^r \text{ 类的 } (n-1) \text{ 维流形, 其中 } r \geq 1 \text{ 且须具体指定, 并且} \\ &\Omega \text{ 局部位于 } \Gamma \text{ 的一侧.} \end{aligned} \quad (1.3)$$

称满足 (1.3) 的集合 Ω 为 C^r 类集合. 然而, 对实际情形 (例如正方形区域中的流动), 这一假设过强, 因此所有主要结果都将在较弱的条件下证明:

$$\Omega \text{ 的边界局部为 Lipschitz 的, 并且 } \Omega \text{ 局部位于 } \Gamma \text{ 的一侧.} \quad (1.4)$$

这意味着在任意点 $x \in \Gamma$ 的一个邻域内, Γ 可表示为超曲面 $y_n = \theta(y_1, \dots, y_{n-1})$, 其中 θ 是 Lipschitz 函数, 而 $(y_1, \dots, y_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中某一基下的直角坐标, 该基可以不同于标准基 $e_1, \dots, e_n$.

显然, 若 Ω 为 C^1 类, 则 Ω 局部为 Lipschitz 的. 对本节后文, 需要注意满足 (1.4) 的集合 Ω 是“局部星形的”. 这意味着对每个 $x_j \in \Gamma$, 都存在一个开邻域 O_j , 使 $O'_j = \Omega \cap O_j$ 关于其中某一点为星形. 根据 (1.4), 还可假设 O'_j 的边界为 Lipschitz 的. 若 Γ 有界, 则可由有限族这样的集合 $O_j, j \in J$, 覆盖; 若 Γ 无界, 则族 $(O_j)_{j \in J}$ 可取为局部有限族.

除非明确说明 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 或要求其他光滑性, 否则始终假设 Ω 满足 (1.4).

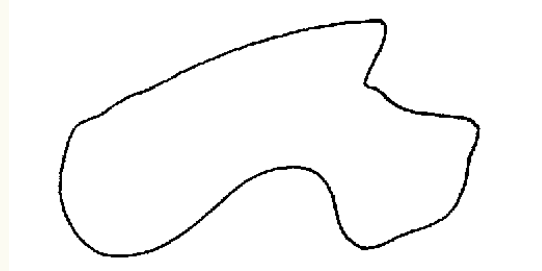


图 1

L^p 空间与 Sobolev 空间. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集. 以 $L^p(\Omega), 1 < p < +\infty$ (或 $L^\infty(\Omega)$), 表示在 Ω 上定义的实函数空间, 其 p 次幂关于 Lebesgue 测度 $dx = dx_1 \cdots dx_n$ 绝对可积 (或函数本质有界). 这是 Banach 空间, 范数为

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (1.5)$$

当 $p = \infty$ 时,

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |u(x)|.$$

当 $p = 2$ 时, $L^2(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 其内积为

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x) dx. \quad (1.6)$$

Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是由 $L^p(\Omega)$ 中所有不超过 m 阶的分布导数仍属于 $L^p(\Omega)$ 的函数组成的空间, 其中 m 是整数且 $1 \leq p \leq +\infty$. 这是 Banach 空间, 范数为

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{[j] \leq m} \|D^j u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}. \quad (1.7)$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega) = H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 其内积为

$$((u, v))_{H^m(\Omega)} = \sum_{[j] \leq m} (D^j u, D^j v). \quad (1.8)$$

以 $\mathcal{D}(\Omega)$ (或 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$) 表示支集紧含于 Ω (或 $\bar{\Omega}$) 的 C^∞ 函数空间. $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的闭包记为 $W_0^{m,p}(\Omega)$; 当 $p = 2$ 时记为 $H_0^m(\Omega)$. 必要时将回顾这些空间的经典性质, 例如稠密性和迹定理, 此时须对 Ω 作适当正则性假设.

我们经常处理分量属于上述某个空间的 n 维向量函数. 采用记号

$$\mathbf{L}^p(\Omega) = \{L^p(\Omega)\}^n, \quad \mathbf{W}^{m,p}(\Omega) = \{W^{m,p}(\Omega)\}^n,$$

$$\mathbf{H}^m(\Omega) = \{H^m(\Omega)\}^n, \quad \mathcal{D}(\Omega) = \{\mathcal{D}(\Omega)\}^n,$$

并假设这些积空间配备通常的积范数或一个等价范数, 但 $\mathcal{D}(\Omega)$ 和 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 不是赋范空间. 下列空间将频繁出现:

$$L^2(\Omega), \quad \mathbf{L}^2(\Omega), \quad H_0^1(\Omega), \quad \mathbf{H}_0^1(\Omega).$$

在 $L^2(\Omega)$ 或 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 上, 内积和范数分别记为 $(\cdot, \cdot)$ 和 $|\cdot|$; 在 $H_0^1(\Omega)$ 或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上, 也可分别记为 $[\cdot, \cdot]$ 和 $[\cdot]$.

回顾如下事实: 若 Ω 在某一方向上有界¹, 则 Poincaré 不等式成立:

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq c(\Omega) \|Du\|_{L^2(\Omega)}, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \quad (1.9)$$

其中 D 是该方向上的导数, $c(\Omega)$ 是只依赖于 Ω 的常数, 并且不超过 $2l$; 这里 l 是 Ω 的直径, 或 Ω 在任一方向上的厚度. 此时 $H_0^1(\Omega)$ (或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$) 上的范数 $[\cdot]$ 等价于范数

$$\|u\| = \left(\sum_{i=1}^n |D_i u|^2 \right)^{1/2}. \quad (1.10)$$

$H_0^1(\Omega)$ (或 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$) 也是 Hilbert 空间, 相应内积为

$$((u, v)) = \sum_{i=1}^n (D_i u, D_i v). \quad (1.11)$$

在 $H_0^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上, 该内积与范数记为 $((\cdot, \cdot))$ 和 $\|\cdot\|$, 其中 Ω 在某一方向上有界.

设 $\mathcal{V}$ 是不附加拓扑的空间

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}. \quad (1.12)$$

$\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 和 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的闭包是 Navier–Stokes 方程研究中的两个基本空间, 分别记为 H 和 V . 本节结果将给出 H 与 V 的刻画.

1.2 一个稠密性定理

设辅助空间

$$E(\Omega) = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : \operatorname{div} u \in L^2(\Omega)\}.$$

赋予它内积

$$((u, v))_{E(\Omega)} = (u, v) + (\operatorname{div} u, \operatorname{div} v). \quad (1.13)$$

¹即 Ω 位于一个板层内, 其边界是与该方向正交的两个超平面. 这对超平面的最小距离称为 Ω 在相应方向上的厚度.

显然, (1.13) 是 $E(\Omega)$ 上的内积, 且容易看出 $E(\Omega)$ 关于相应范数

$$\|u\|_{E(\Omega)} = \{((u, u))_{E(\Omega)}\}^{1/2}$$

完备².

我们的目标是证明一个迹定理: 对 $u \in E(\Omega)$, 可以定义其法向分量 $u \cdot \nu$ 在 Γ 上的值, 其中 ν 是边界单位法向量. 所用方法是经典的 Lions–Magenes 方法. 首先证明下述定理.

定理 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lipschitz 开集. 则属于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 的向量函数在 $E(\Omega)$ 中稠密.

证明: 任取 $u \in E(\Omega)$. 我们须证明 u 是 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 中向量函数在 $E(\Omega)$ 中的极限.

(i) 当 Ω 无界时, 先用 $E(\Omega)$ 中在 $\overline{\Omega}$ 内具有紧支集 (即有界支集) 的函数逼近 u .

取 $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 满足 $0 \leq \phi \leq 1$, 当 $|x| \leq 1$ 时 $\phi = 1$, 当 $|x| \geq 2$ 时 $\phi = 0$. 对 $a > 0$, 令 ϕ_a 为函数 $x \mapsto \phi(x/a)$ 在 Ω 上的限制. 容易验证 $\phi_a u \in E(\Omega)$, 且当 $a \rightarrow \infty$ 时 $\phi_a u$ 在该空间中收敛到 u . 因而有界支集函数构成 $E(\Omega)$ 的稠密子空间, 可假设 u 有有界支集.

(ii) 先考虑 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 的情形; 此时 $u \in E(\mathbb{R}^n)$ 且 u 有紧支集.

利用正则化证明该结果. 取 $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为具有紧支集的光滑 C^∞ 函数, 满足 $\rho \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x) dx = 1$. 对 $\varepsilon \in (0, 1)$, 令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$. 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, ρ_ε 在分布意义下收敛到 Dirac 分布, 并有经典结果

$$\rho_\varepsilon * v \longrightarrow v \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}, \quad \forall v \in L^2(\mathbb{R}^n). \quad (1.14)$$

这里 $*$ 是卷积算子:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy.$$

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, 则 $f * g$ 有意义且属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$.

由于 $\rho_\varepsilon * u$ 有紧支集且各分量为 C^∞ 函数, 它属于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 由 (1.14), 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\rho_\varepsilon * u$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 u , 并且

$$\operatorname{div}(\rho_\varepsilon * u) = \rho_\varepsilon * \operatorname{div} u \longrightarrow \operatorname{div} u \quad \text{在 } L^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}.$$

故 u 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中函数在 $E(\mathbb{R}^n)$ 中的极限.

(iii) 对一般情形 $\Omega \neq \mathbb{R}^n$, 使用 (1.4) 后的说明: Ω 局部为星形. 集合 Ω 与 $(O_j)_{j \in J}$ 构成 $\overline{\Omega}$ 的开覆盖. 取从属于该覆盖的单位分解

$$1 = \phi + \sum_{j \in J} \phi_j, \quad \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \phi_j \in \mathcal{D}(O_j). \quad (1.15)$$

于是

$$u = \phi u + \sum_{j \in J} \phi_j u.$$

由于 u 的支集在 $\overline{\Omega}$ 中紧, 上式中的和实际上是有限和.

函数 ϕu 的支集紧含于 Ω , 因而可按 (ii) 证明 ϕu 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中函数在 $E(\Omega)$ 中的极限. 事实上, 将 ϕu 在 Ω 外延拓为零, 所得函数属于 $E(\mathbb{R}^n)$; 对充分小的 ε , $\rho_\varepsilon * (\phi u)$ 的支集紧含于 Ω .

²若 (u_m) 是 $E(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列, 则它也是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列; u_m 收敛到某个 $u \in L^2(\Omega)$, 而 $\operatorname{div} u_m$ 收敛到某个 $g \in L^2(\Omega)$. 必有 $g = \operatorname{div} u$, 因而 $u \in E(\Omega)$ 且 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u .

现考虑一个不恒为零的函数 $u_j = \phi_j u$. 集合 $O'_j = O_j \cap \Omega$ 关于其中一点为星形; 经 $\mathbb{R}^n$ 中的平移后, 可假设该点为 0. 令 $\sigma_\lambda, \lambda \neq 0$, 为线性位似变换 $x \mapsto \lambda x$. 由于 O'_j 为 Lipschitz 集且关于 0 为星形, 显然

$$\overline{O'_j} \subset O'_j \subset \sigma_\lambda O'_j \quad (\lambda > 1), \quad \overline{\sigma_\lambda O'_j} \subset \sigma_\lambda O'_j \subset O'_j \quad (0 < \lambda < 1).$$

以 $\sigma_\lambda \circ v$ 表示函数 $x \mapsto v(\sigma_\lambda(x))$. 由下述引理 1.1, 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u_j$ 在 O'_j 上的限制在 $E(O'_j)$ (或 $E(\Omega)$) 中收敛到 u_j . 若 $\psi_j \in \mathcal{D}(\sigma_\lambda(O'_j))$ 且在 O'_j 上 $\psi_j = 1$, 则函数 $\psi_j(\sigma_\lambda \circ u)$ 显然属于 $E(\mathbb{R}^n)$. 因而, 只需将 u_j 替换为 $E(\Omega)$ 中某个函数 v^j , 它是 $E(\mathbb{R}^n)$ 中一个具有紧支集的函数 w^j 在 Ω 上的限制; 可取 $w^j = \psi_j(\sigma_\lambda \circ u)$. 结论于是由 (ii) 得到. ■

还需证明下述引理, 它既给出上述证明中使用的若干结果, 也给出后文所需的其他结果.

引理 1.1: 设 O 是关于 0 为星形的开集.

(i) 若 $p \in \mathcal{D}'(O)$ 是 O 上的分布, 则可由

$$\langle \sigma_\lambda \circ p, \phi \rangle = \frac{1}{\lambda^n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle, \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\sigma_\lambda O), \quad \lambda > 0, \quad (1.16)$$

在 $\mathcal{D}'(\sigma_\lambda O)$ 中定义分布 $\sigma_\lambda \circ p$. $\sigma_\lambda \circ p$ 的导数与 p 的导数满足

$$D_i(\sigma_\lambda \circ p) = \lambda \sigma_\lambda \circ (D_i p), \quad 1 \leq i \leq n. \quad (1.17)$$

当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ p$ 在 O 上的限制在分布意义下收敛到 p .

(ii) 若 $p \in L^\alpha(O)$, $1 \leq \alpha < +\infty$, 则 $\sigma_\lambda \circ p \in L^\alpha(\sigma_\lambda O)$. 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ p$ 在 O 上的限制在 $L^\alpha(O)$ 中收敛到 p .

证明: (i) 显然, 映射 $\phi \mapsto \lambda^{-n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle$ 在 $\mathcal{D}(\sigma_\lambda O)$ 上线性连续, 因而定义了记为 $\sigma_\lambda \circ p$ 的分布. 公式 (1.17) 由

$$\begin{aligned} \langle D_i(\sigma_\lambda \circ p), \phi \rangle &= -\langle \sigma_\lambda \circ p, D_i \phi \rangle = -\frac{1}{\lambda^n} \langle p, \sigma_{1/\lambda} \circ (D_i \phi) \rangle \\ &= -\frac{1}{\lambda^{n-1}} \langle p, D_i(\sigma_{1/\lambda} \circ \phi) \rangle = \frac{1}{\lambda^{n-1}} \langle D_i p, \sigma_{1/\lambda} \circ \phi \rangle \\ &= \lambda \langle \sigma_\lambda \circ D_i p, \phi \rangle \end{aligned}$$

立即得到. 当 $\lambda > 1$ 且 $\lambda \rightarrow 1$ 时, 对充分小的 $\lambda - 1$, 函数 $\sigma_{1/\lambda} \circ \phi$ 的支集紧含于 O , 且当 $\lambda \rightarrow 1$ 时在 $\mathcal{D}(O)$ 中收敛到 ϕ .

(ii) 显然

$$\int_{\sigma_\lambda O} |(\sigma_\lambda p)(y)|^\alpha dy = \lambda^n \int_O |p(x)|^\alpha dx, \quad \|\sigma_\lambda \circ p\|_{L^\alpha(\sigma_\lambda O)} = \lambda^{n/\alpha} \|p\|_{L^\alpha(O)}.$$

因此只需对 $L^\alpha(O)$ 的某个稠密子空间中的 p 证明其在 O 上的限制收敛到 p . 由于 $\mathcal{D}(O)$ 在 $L^\alpha(O)$ 中稠密, 而 $p \in \mathcal{D}(O)$ 时结论显然成立, 证明完成. ■

1.3 一个迹定理

本小节假设 Ω 是 C^2 类有界开集. 已知存在连续线性算子 $\gamma_0 \in \mathcal{L}(H^1(\Omega), L^2(\Gamma))$ (迹算子), 使每个在 $\bar{\Omega}$ 上二次连续可微的 $u \in H^1(\Omega)$ 满足 $\gamma_0 u = u|_\Gamma$. 空间 $H_0^1(\Omega)$ 等于 γ_0 的核. 像空间 $\gamma_0(H^1(\Omega))$ 是 $L^2(\Gamma)$ 的稠密子空间, 记为 $H^{1/2}(\Gamma)$; 可赋予它由 γ_0 从 $H^1(\Omega)$ 携带而来的范数. 此外存在连续线性算子 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(H^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$ (提升算子), 使 $\gamma_0 \circ \ell_\Omega$ 是 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的恒等算子. 这些结果见 Lions [1] 和 Lions–Magenes [1].

我们要对 $E(\Omega)$ 中的向量函数证明类似结果. 令 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 为 $H^{1/2}(\Gamma)$ 的对偶空间. 由于 $H^{1/2}(\Gamma) \subset L^2(\Gamma)$ 且拓扑更强, 故 $L^2(\Gamma)$ 包含于 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 且拓扑更强. 有如下迹定理, 即当 $u \in E(\Omega)$ 时可以定义 $u \cdot \nu|_\Gamma$.

定理 1.2: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 则存在连续线性算子 $\gamma_\nu \in \mathcal{L}(E(\Omega), H^{-1/2}(\Gamma))$, 使

$$\gamma_\nu u = (u \cdot \nu)|_\Gamma, \quad \forall u \in \mathcal{D}(\bar{\Omega}). \quad (1.18)$$

对所有 $u \in E(\Omega)$ 和 $w \in H^1(\Omega)$, 下述广义 Stokes 公式成立:

$$(u, \text{grad } w) + (\text{div } u, w) = \langle \gamma_\nu u, \gamma_0 w \rangle. \quad (1.19)$$

证明: 取 $\phi \in H^{1/2}(\Gamma)$, 并取满足 $\gamma_0 w = \phi$ 的 $w \in H^1(\Omega)$. 对 $u \in E(\Omega)$, 定义

$$X_u(\phi) = \int_{\Omega} \{ \text{div } u(x) w(x) + u(x) \cdot \text{grad } w(x) \} dx = (\text{div } u, w) + (u, \text{grad } w).$$

引理 1.2: 只要 $w \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w = \phi$, $X_u(\phi)$ 就与 w 的选择无关.

证明: 设 $w_1, w_2 \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w_1 = \gamma_0 w_2 = \phi$, 并令 $w = w_1 - w_2$. 我们须证明

$$(\text{div } u, w) + (u, \text{grad } w) = 0. \quad (1.20)$$

由于 $w \in H^1(\Omega)$ 且 $\gamma_0 w = 0$, 故 $w \in H_0^1(\Omega)$, 并且它是紧支集光滑函数在 $H^1(\Omega)$ 中的极限: $w = \lim_m w_m$, $w_m \in \mathcal{D}(\Omega)$. 对每个 $w_m \in \mathcal{D}(\Omega)$, 显然有

$$(\text{div } u, w_m) + (u, \text{grad } w_m) = 0.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 即得 (1.20). ■

现取 $w = \ell_\Omega \phi$. 由 Schwarz 不等式,

$$|X_u(\phi)| \leq \|u\|_{E(\Omega)} \|\phi\|_{H^{1/2}(\Gamma)}.$$

又因 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(H^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$,

$$|X_u(\phi)| \leq c_0 \|u\|_{E(\Omega)} \|\phi\|_{H^{1/2}(\Gamma)}, \quad (1.21)$$

其中 c_0 是线性算子 ℓ_Ω 的范数. 因而映射 $\phi \mapsto X_u(\phi)$ 是从 $H^{1/2}(\Gamma)$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续线性映射. 所以存在 $g = g(u) \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 使

$$X_u(\phi) = \langle g, \phi \rangle. \quad (1.22)$$

映射 $u \mapsto g(u)$ 显然线性, 且由 (1.21),

$$\|g\|_{H^{-1/2}(\Gamma)} \leq c_0 \|u\|_{E(\Omega)}. \quad (1.23)$$

这证明映射 $u \mapsto g(u) = \gamma_\nu u$ 从 $E(\Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 连续. 由 $\gamma_\nu u$ 的定义, (1.19) 直接成立, 最后只须证明 (1.18).

引理 1.3: 若 $u \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$, 则 $\gamma_\nu u$ 等于 $u \cdot \nu$ 在 Γ 上的限制.

证明: 对这样的光滑函数 u 和任意 $w \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$ (或者当 u, w 在 $\overline{\Omega}$ 上二次连续可微时), 由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned} X_u(\gamma_0 w) &= \int_{\Omega} \operatorname{div}(uw) dx = \int_{\Gamma} w(u \cdot \nu) d\Gamma \\ &= \int_{\Gamma} (u \cdot \nu)(\gamma_0 w) d\Gamma = \langle u \cdot \nu, \gamma_0 w \rangle. \end{aligned}$$

对这些 w , 其迹 $\gamma_0 w$ 在 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中稠密, 故由连续性, 对每个 $\phi \in H^{1/2}(\Gamma)$ 都有 $X_u(\phi) = \langle u \cdot \nu, \phi \rangle$. 与 (1.22) 比较, 得 $\gamma_\nu u = u \cdot \nu|_{\Gamma}$. ■

注 1.1: 定理 1.1 并未在定理 1.2 的证明中被显式使用, 但稠密性定理与引理 1.3 结合表明, 算子 γ_ν 是唯一的, 因为它在一个稠密子集上的值已经确定.

注 1.2: 事实上, 算子 γ_ν 将 $E(\Omega)$ 映满 $H^{-1/2}(\Gamma)$.

给定 $\phi \in H^{-1/2}(\Gamma)$ 且 $\langle \phi, 1 \rangle = 0$. Neumann 问题

$$\Delta p = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad \frac{\partial p}{\partial \nu} = \phi \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \quad (1.24)$$

存在弱解 $p = p(\phi) \in H^1(\Omega)$, 且在相差一个加性常数的意义下唯一, 见 Lions–Magenes [1]. 对其中一个解 p , 令 $u = \operatorname{grad} p$. 显然 $u \in E(\Omega)$ 且 $\gamma_\nu u = \phi$. 此外, 显然存在各分量属于 $C^1(\overline{\Omega})$ 的向量函数 u_0 , 使 $\gamma_\nu u_0 = 1$. 因而对任意 $\psi \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 写成

$$\psi = \phi + \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma}, \quad \phi = \psi - \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma}, \quad (1.25)$$

并令

$$u = \operatorname{grad} p(\phi) + \frac{\langle \psi, 1 \rangle}{\operatorname{meas} \Gamma} u_0, \quad (1.26)$$

便可定义满足 $\gamma_\nu u = \psi$ 的 $u = u(\psi)$. 而且映射 $\psi \mapsto u(\psi)$ 是从 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 到 $E(\Omega)$ 的连续线性映射, 即与 ℓ_Ω 类似的提升算子.

令 $E_0(\Omega)$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $E(\Omega)$ 中的闭包. 有如下结果.

定理 1.3: γ_ν 的核等于 $E_0(\Omega)$.

证明: 若 $u \in E_0(\Omega)$, 则由该空间的定义, 存在 $u_m \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使当 $m \rightarrow \infty$ 时 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u . 由定理 1.2, $\gamma_\nu u_m = 0$, 因而

$$\gamma_\nu u = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_\nu u_m = 0.$$

反之, 设 $u \in E(\Omega)$ 且 $\gamma_\nu u = 0$. 我们证明 u 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中向量函数在 $E(\Omega)$ 中的极限.

任取 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 并令 ϕ 为 Φ 在 Ω 上的限制. 由 $\gamma_\nu u = 0$,

$$\langle \gamma_\nu u, \gamma_0 \phi \rangle = 0,$$

即

$$\int_{\Omega} [\operatorname{div} u \phi + u \cdot \operatorname{grad} \phi], dx = 0.$$

因此对所有 $\Phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} [(\operatorname{div} u)^+ \Phi + u^+ \cdot \operatorname{grad} \Phi], dx = 0,$$

从而

$$\operatorname{div} u^+ = (\operatorname{div} u)^+, \quad (1.27)$$

其中 v^+ 表示在 Ω 中等于 v , 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 中等于零的函数. 这说明 $u^+ \in E(\mathbb{R}^n)$.

完全按照定理 1.1 的证明步骤, 特别是 (i) 和 (ii), 可将一般情形约化到 u 的支集包含于某个 $O_j \cap \bar{\Omega}$ 中的情形. 对这样的 u , 注意 $u^+ \in E(\mathbb{R}^n)$; 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u^+$ 的支集紧含于 O'_j , 其中 O'_j 假设关于 0 为星形. 由引理 1.1, 当 $\lambda \rightarrow 1$ 时, $\sigma_\lambda \circ u^+$ 在 O'_j (或 Ω) 上的限制在 $E(O'_j)$ (或 $E(\Omega)$) 中收敛到 u . 问题于是约化为以 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素逼近支集紧含于 Ω 的函数 u , 这可按定理 1.1 证明的 (ii) 通过正则化直接得到. ■

注 1.3: 若 Ω 无界或其边界不光滑, 某些部分结果仍然成立. 例如, 若 $u \in E(\Omega)$, 则可在 Γ 的每个 C^2 类有界部分 Γ_0 上定义 $\gamma_\nu u$, 且 $\gamma_\nu u \in H^{-1/2}(\Gamma_0)$. 若 Ω 光滑但无界, 或其边界是有限个 C^2 类有界 $(n-1)$ 维流形的并, 则可用这种方式在整个 Γ 上定义 $\gamma_\nu u$. 然而, 广义 Stokes 公式 (1.19) 此时并不成立.

若对 $H^1(\Omega)$ 中函数的迹知道更多, 结果可以更精确. 假设下列结论成立:

- 存在 $\gamma_0 \in \mathcal{L}(H^1(\Omega), L^2(\Gamma))$, 使每个 $u \in \mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 满足 $\gamma_0 u = u|_\Gamma$. 记 $\gamma_0(H^1(\Omega))$ 为 $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$;
- 存在提升算子 $\ell_\Omega \in \mathcal{L}(\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma), H^1(\Omega))$, 使 $\gamma_0 \circ \ell_\Omega$ 为恒等算子; $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$ 配备由 γ_0 携带的范数;
- Ω 是 Lipschitz 集.

则前述所有结果均可推广到这一情形. 定理 1.1 和定理 1.3 成立. 定理 1.2 的证明把 $\gamma_\nu u$ 定义为 $\mathcal{H}^{-1/2}(\Gamma)$ 中的元素, 其中 $\mathcal{H}^{-1/2}(\Gamma)$ 是 $\mathcal{H}^{1/2}(\Gamma)$ 的对偶空间. 广义 Stokes 公式 (1.19) 有效.

1.4 空间 H 与 V 的刻画

回顾第 1.1 小节末尾的记号:

$$\mathcal{V} = \{u \in \mathcal{D}(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\},$$

$$H = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{L}^2(\Omega) \text{ 中的闭包}, \quad V = \mathcal{V} \text{ 在 } \mathbf{H}_0^1(\Omega) \text{ 中的闭包}.$$

分布梯度的刻画. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $p \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 是 Ω 上的分布. 容易验证, 对任意 $v \in \mathcal{V}$,

$$\langle \text{grad } p, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle D_i p, v^i \rangle = - \sum_{i=1}^n \langle p, D_i v^i \rangle = - \langle p, \text{div } v \rangle = 0. \quad (1.28)$$

该性质的逆命题也成立. 这一重要性质可利用 de Rham 的一个深刻结果证明³.

命题 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且 $f = \{f_1, \dots, f_n\}$, $f_i \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $i = 1, \dots, n$. 存在某个 $p \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使

$$f = \text{grad } p \quad (1.29)$$

的充要条件是

$$\langle f, v \rangle = 0, \quad \forall v \in \mathcal{V}. \quad (1.30)$$

该结果对于后文解释 Navier–Stokes 方程及相关方程的变分表述至关重要. 下面陈述若干相关结果.

命题 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界 Lipschitz 开集.

(i) 若分布 p 的所有一阶导数 $D_i p$, $1 \leq i \leq n$, 都属于 $L^2(\Omega)$, 则 $p \in L^2(\Omega)$ 且

$$\|p\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq c(\Omega) \|\text{grad } p\|_{L^2(\Omega)}. \quad (1.31)$$

(ii) 若分布 p 的所有一阶导数 $D_i p$, $1 \leq i \leq n$, 都属于 $H^{-1}(\Omega)$, 则 $p \in L^2(\Omega)$ 且

$$\|p\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq c(\Omega) \|\text{grad } p\|_{\mathbf{H}^{-1}(\Omega)}. \quad (1.32)$$

在两种情形中, 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 则 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$.

证明: 对有界星形开集 Ω , (i) 和 (1.31) 由 Deny–Lions [1] 证明. 在当前情形下, 由该结果, p 在每个闭包包含于 Ω 的球以及 (1.4) 后定义的所有集合 O'_j 上属于 L^2 . 有限个这样的球和集合 O'_j 覆盖 Ω , 故结论成立.

若 Ω 为 C^1 类, (ii) 由 Magenes–Stampacchia [1] 证明; 当 Ω 仅为 Lipschitz 集时, 由 J. Nečas [2] 证明.

对不具有任何正则性的集合, 在每个闭包包含于 Ω 的球上应用上述结果, 只能得到 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$. ■

注 1.4: (i) 结合命题 1.1 与命题 1.2, 可知若 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ (或 $\mathbf{L}^2_{\text{loc}}(\Omega)$), 且对所有 $v \in \mathcal{V}$ 有 $\langle f, v \rangle = 0$, 则 $f = \text{grad } p$, 其中 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$. 若 Ω 还是有界 Lipschitz 开集, 则 $p \in L^2(\Omega)$ (或 $H^1(\Omega)$).

³这里简述超出本书范围的证明. 考虑流 $f = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$, $f_i \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 以及具有紧支集的 $(n-1)$ 次 C^∞ 形式

$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^i v^i dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_n$, $v^i \in \mathcal{D}(\Omega)$. 当且仅当 $v = (v^1, \dots, v^n) \in \mathcal{V}$ 时 $d\omega = 0$. de Rham [1]

第 114 页的定理 17' 说明, 对 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 当且仅当对上述每个 ω 都有 $\langle f, \omega \rangle = 0$ 时, 存在 $g \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使 $f = dg$, 即 $f_i = D_i g$. 这等价于命题 1.1. 此证明由 J.L. Lions 私下告知. 注 1.9 给出基于初等论证和命题 1.2 的另一证明; 另见补充评论. AMS Chelsea 版补注: 现已有不使用流理论或命题 1.2 的第三种简单自足证明, 见 X. Wang (1993).

(ii) 命题 1.2 的 (ii) 表明梯度算子是从 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 到 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的同构; 因而该线性算子的值域是闭的. 回顾当 Ω 有界时, $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 同构于 $L^2(\Omega)$ 中与常数正交的子空间:

$$L^2(\Omega)/\mathbb{R} = \left\{ p \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} p(x) dx = 0 \right\}.$$

另见 (6.12) 中 (1.32) 的另一版本.

空间 H 的刻画. 现在可以给出 H 以及它在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的正交补 $H^{\perp}$ 的如下刻画.

定理 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集. 则

$$H^{\perp} = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H^1(\Omega)\}, \quad (1.33)$$

$$H = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : \text{div } u = 0, \gamma_{\nu} u = 0\}. \quad (1.34)$$

证明: 先证明 (1.33). 设 u 属于该式右端的空间. 则对所有 $v \in \mathcal{V}$,

$$(u, v) = (\text{grad } p, v) = -(p, \text{div } v) = 0. \quad (1.35)$$

故 $u \in H^{\perp}$.

反之, $H^{\perp}$ 包含于 (1.33) 右端的空间. 事实上, 若 $u \in H^{\perp}$, 则 $(u, v) = 0$ 对所有 $v \in \mathcal{V}$ 成立. 由命题 1.1, $u = \text{grad } p, p \in \mathcal{D}'(\Omega)$; 再由命题 1.2, $p \in H^1(\Omega)$.

再证明 (1.34). 令 H' 为该式右端的空间, 先证明 $H \subset H'$. 若 $u \in H$, 则 $u = \lim_{m \rightarrow \infty} u_m$, $u_m \in \mathcal{V}$. 这一 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中的收敛蕴含分布意义下的收敛. 由于微分在分布空间中是连续算子且 $\text{div } u_m = 0$, 得 $\text{div } u = 0$. 因 $\text{div } u_m = \text{div } u = 0$, $u_m, u \in E(\Omega)$, 且

$$\|u - u_m\|_{E(\Omega)} = \|u - u_m\|_{\mathbf{L}^2(\Omega)}. \quad (1.36)$$

所以 u_m 在 $E(\Omega)$ 中收敛到 u , 且 $\gamma_{\nu} u = \lim_{m \rightarrow \infty} \gamma_{\nu} u_m = 0$, 因为每个 $u_m \in \mathcal{V}$ 都有 $u_m \cdot \nu|_{\Gamma} = 0$. 故 $u \in H'$.

若 H 不是整个 H' , 令 H'' 为 H 在 H' 中的正交补. 由 (1.33), 每个 $u \in H''$ 都是某个 $p \in H^1(\Omega)$ 的梯度; 此外 p 满足

$$\Delta p = \text{div } u = 0, \quad u \cdot \nu|_{\Gamma} = \frac{\partial p}{\partial \nu} \Big|_{\Gamma} = 0. \quad (1.37)$$

这蕴含 p 为常数且 $u = 0$. 因而 $H'' = \{0\}$, 所以 $H = H'$. ■

注 1.5: 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意开集, 对 (1.33) 的证明稍作修改即可得到

$$H^{\perp} = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)\}. \quad (1.38)$$

若 Ω 无界但满足条件 (1.4), 则

$$H^{\perp} = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in L^2_{\text{loc}}(\overline{\Omega})\}. \quad (1.39)$$

定理 1.5: 设 Ω 是 C^2 类有界开集. 则

$$\mathbf{L}^2(\Omega) = H \oplus H_1 \oplus H_2, \quad (1.40)$$

其中 H, H_1, H_2 两两正交, 且

$$H_1 = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H^1(\Omega), \Delta p = 0\}, \quad (1.41)$$

$$H_2 = \{u \in \mathbf{L}^2(\Omega) : u = \text{grad } p, p \in H_0^1(\Omega)\}. \quad (1.42)$$

证明: 显然 $H_1, H_2 \subset H^\perp$, 且 H, H_1, H_2 中任意两个空间的交均为 $\{0\}$. 空间 H_1 与 H_2 正交. 若 $u = \text{grad } p \in H_1, v = \text{grad } q \in H_2$, 则 $u \in E(\Omega)$. 利用广义 Stokes 公式 (1.19),

$$(u, v) = (u, \text{grad } q) = \langle \gamma_\nu u, \gamma_0 q \rangle - (\text{div } u, q) = 0,$$

因为 $\gamma_0 q = 0$ 且 $\text{div } u = \Delta p = 0$.

还须证明 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中任一元素 u 可写为 H, H_1, H_2 中元素 u_0, u_1, u_2 之和. 对这样的 u , 令 p 为 Dirichlet 问题

$$\Delta p = \text{div } u \in H^{-1}(\Omega), \quad p \in H_0^1(\Omega)$$

的唯一解, 并取

$$u_2 = \text{grad } p. \quad (1.43)$$

再令 q 为 Neumann 问题

$$\Delta q = 0, \quad \left. \frac{\partial q}{\partial \nu} \right|_\Gamma = \gamma_\nu(u - \text{grad } p) \quad (1.44)$$

的解. 注意 $\text{div}(u - \text{grad } p) = 0$, 故 $u - \text{grad } p \in E(\Omega)$, 而 $\gamma_\nu(u - \text{grad } p)$ 可定义为 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 中的元素. 由 Stokes 公式 (1.19),

$$\langle \gamma_\nu(u - \text{grad } p), 1 \rangle = \int_\Omega \text{div}(u - \text{grad } p) dx = 0.$$

由 Lions–Magenes [1] 的结果, Neumann 问题 (1.44) 有解, 且在相差一个加性常数的意义下唯一. 取

$$u_1 = \text{grad } q, \quad (1.45)$$

$$u_0 = u - u_1 - u_2. \quad (1.46)$$

现证明 $u_0 \in H$. 有

$$\text{div } u_0 = \text{div}(u - u_1 - u_2) = \text{div } u - \Delta p = 0,$$

以及

$$\gamma_\nu u_0 = \gamma_\nu(u - u_1 - u_2) = \gamma_\nu(u - \text{grad } p) - \frac{\partial q}{\partial \nu} = 0.$$

由定理 1.4, $u_0 \in H$. ■

注 1.6: (i) 以 P_H 表示 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 到 H 上的正交投影. 显然 P_H 在 $\mathbf{L}^2(\Omega)$ 中连续. 事实上, P_H 也将 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 映入自身, 并关于 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 的范数连续. 在定理 1.5 的证明中, 假设 $u \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 则

$p \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$, $u - \text{grad } p \in \mathbf{H}^1(\Omega)$, 且 $\gamma_\nu(u - \text{grad } p) \in H^{1/2}(\Gamma)$. 最后由 (1.44) 推得 $q \in H^2(\Omega)$, 并有

$$P_H u = u - \text{grad}(p + q) \in \mathbf{H}^1(\Omega).$$

映射 $u \mapsto p$ 和 $u - \text{grad } p \mapsto q$ 在相应空间中连续, 见 Lions–Magenes [1]. 因而 P_H 从 $\mathbf{H}^1(\Omega)$ 到自身连续:

$$\|P_H u\|_{\mathbf{H}^1(\Omega)} \leq c(\Omega) \|u\|_{\mathbf{H}^1(\Omega)}, \quad \forall u \in \mathbf{H}^1(\Omega). \quad (1.47)$$

若 Ω 为 C^{r+1} 类, 其中整数 $r \geq 1$, 类似论证表明, 若 $u \in \mathbf{H}^r(\Omega)$, 则 $P_H u \in \mathbf{H}^r(\Omega)$, 且 P_H 关于 $\mathbf{H}^r(\Omega)$ 的范数线性连续:

$$\|P_H u\|_{\mathbf{H}^r(\Omega)} \leq c(r, \Omega) \|u\|_{\mathbf{H}^r(\Omega)}, \quad \forall u \in \mathbf{H}^r(\Omega). \quad (1.48)$$

(ii) 多连通 Ω 时出现的 H 的一个正交分解见附录 I.

空间 V 的刻画.

定理 1.6: 设 Ω 是有界 Lipschitz 开集. 则

$$V = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \text{div } u = 0\}. \quad (1.49)$$

证明: 令 V' 为 (1.49) 右端的空间. 显然 $V \subset V'$. 事实上, 若 $u \in V$, 则 $u = \lim_m u_m$, $u_m \in \mathcal{V}$; 这一 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的收敛蕴含 $\text{div } u_m \rightarrow \text{div } u$. 由于 $\text{div } u_m = 0$, 得 $\text{div } u = 0$.

为证明 $V = V'$, 只须证明 V' 上任何在 $\mathcal{V}$ 上为零的连续线性泛函 L 恒等于零. 首先注意 L 有如下形式的一个不唯一表示:

$$L(v) = \sum_{i=1}^n \langle \ell_i, v^i \rangle, \quad \ell_i \in H^{-1}(\Omega). \quad (1.50)$$

事实上, V' 是 $\mathbf{H}_0^1(\Omega) = [H_0^1(\Omega)]^n$ 的闭子空间; V' 上任一连续线性泛函可延拓为 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 上的连续线性泛函, 而这样的泛函具有 (1.50) 右端的形式.

向量分布 $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_n)$ 属于 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$, 且对所有 $v \in \mathcal{V}$ 有 $\langle \ell, v \rangle = 0$. 应用命题 1.1 与命题 1.2, 得 $\ell = \text{grad } p$, $p \in L^2(\Omega)$. 因而

$$\langle \ell_i, v^i \rangle = \langle D_i p, v^i \rangle = -(p, D_i v^i), \quad \forall v^i \in H_0^1(\Omega).$$

所以 L 在 V' 上为零, 因为

$$L(v) = \sum_{i=1}^n \langle \ell_i, v^i \rangle = -(p, \text{div } v) = 0, \quad \forall v \in V'.$$

■

注 1.7: (i) 假设 Ω 是关于其中一点 (不妨设为 0) 整体星形的有界开集, 且对每个 $0 < \lambda < 1$ 都有 $\sigma_\lambda \bar{\Omega} \subset \Omega$, 其中 σ_λ 仍表示线性变换 $x \mapsto \lambda x$. 在这种情形下, 可给出 (1.49) 更直接且简单得多的证明.

取 $u \in V'$. 函数 $\sigma_\lambda \circ u$ 属于 $\mathbf{H}_0^1(\sigma_\lambda \Omega)$, 且 $\text{div}(\sigma_\lambda \circ u) = 0$. 令 u_λ 在 $\sigma_\lambda \Omega$ 中等于 $\sigma_\lambda \circ u$, 在 $\Omega \setminus \sigma_\lambda \Omega$ 中等于 0, 其中 $0 < \lambda < 1$. 则 $u_\lambda \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$, 并且 $\text{div } u_\lambda$ 在 $\sigma_\lambda \Omega$ 中等于 $\lambda \sigma_\lambda(\text{div } u)$, 在

$\Omega \setminus \sigma_\lambda \Omega$ 中等于 0. 故 $\operatorname{div} u_\lambda = 0$, $u_\lambda \in V'$, 且 u_λ 的支集紧含于 Ω . 此时通过正则化容易验证 $u_\lambda \in V$. 又因当 $\lambda \rightarrow 1$ 时 u_λ 在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中收敛到 u , 所以 $u \in V$, 从而 $V = V'$.

(ii) 若不满足定理 1.6 的假设, 即 Ω 不同时具有界且为 Lipschitz 的, 则 (1.49) 可能不成立. 仍以 V' 表示 (1.49) 右端的空间. 有 $V \subset V'$, 但当 Ω 有界而非 Lipschitz 时, 尚不清楚是否有 $V = V'$. 若 Ω 无界, J.G. Heywood [4] 的一个例子表明 V 可能不同于 V' , 且在该例中 $\dim V'/V = 1$. Ladyzhenskaya–Solonnikov [2] 给出了其他无界开集 Ω 的例子, 使 $\dim V'/V = k$, 其中 k 是任意整数.

注 1.8: 本书将大量使用命题 1.1, 命题 1.2 和定理 1.6, 较少使用定理 1.5.

注 1.9: 可以用另一种不使用 de Rham 理论的方法证明一个弱于命题 1.1, 但足以后文使用的结果, 参见原书第 10 页.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界 Lipschitz 开集, 且 $f \in \mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 满足 $\langle f, v \rangle = 0$ 对所有 $v \in \mathcal{V}$ (或 V) 成立. 则 $f = \operatorname{grad} p$, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. (1.51)

对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 同一结果成立, 但只能得到 $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$. (1.52)

下面概述 L. Tartar [1] 给出的证明, 它基于命题 1.2 和注 1.4(ii).

显然存在递增的开集序列 $\Omega_m, \bar{\Omega}_m \subset \Omega_{m+1}$, 使每个 Ω_m 都是 Lipschitz 集且其并为 Ω . 令 A (或 A_m) 为梯度算子, 它属于 $\mathcal{L}(L^2(\Omega), \mathbf{H}^{-1}(\Omega))$ (或 $\mathcal{L}(L^2(\Omega_m), \mathbf{H}^{-1}(\Omega_m))$); 令 $A^* \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega), L^2(\Omega))$ (或 $A_m^* \in \mathcal{L}(\mathbf{H}_0^1(\Omega_m), L^2(\Omega_m))$) 为其伴随.

由注 1.4(ii), A 的值域 $R(A)$ 是 $\mathbf{H}^{-1}(\Omega)$ 的闭子空间. 由线性算子理论, $\ker A^*$ 的正交补是 $R(A)$ 的闭包, 因而就是 $R(A)$. 而

$$\ker A^* = \{u \in \mathbf{H}_0^1(\Omega) : \operatorname{div} u = 0\}.$$

对 A_m 也有类似结论.

现设 f 满足 (1.51) 中的条件, 并取 $u \in \ker A_m^*$. 若 u^+ 表示 u 在 Ω_m 外的零延拓, 则 $u^+ \in \mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 且 $\operatorname{div} u^+ = \operatorname{div} u = 0$. 由于 u^+ 的支集紧含于 Ω , 通过正则化可知 u^+ 是 $\mathcal{V}$ 中元素在 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$ 中的极限, 因而 $u^+ \in V$ 且 $\langle f, u^+ \rangle = 0$. 所以 f 在 Ω_m 上的限制与 $\ker A_m^*$ 正交, 从而属于 $R(A_m)$: 在 Ω_m 上 $f = \operatorname{grad} p_m$, 其中 $p_m \in L^2(\Omega_m)$. 因为 Ω_m 递增, $p_{m+1} - p_m$ 在 Ω_m 上为常数, 可选择 p_{m+1} 使该常数为零. 因而 $f = \operatorname{grad} p$, $p \in L_{\text{loc}}^2(\Omega)$. 这足以证明 (1.52). 为得到 (1.51), 即 $p \in L^2(\Omega)$, 使用 Ω 局部为星形这一事实, 见第 1.1 小节. 令 $(O_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的一个有限覆盖, 使对每个 j , $O'_j = O_j \cap \Omega$ 都为星形. 若 $u \in \mathbf{H}_0^1(O'_j)$ 且 $\operatorname{div} u = 0$, 则对 $0 < \lambda < 1$, $\sigma_\lambda u$ 的零延拓属于 $\mathbf{H}_0^1(\Omega)$. 同前可得 $\langle f, u^+ \rangle = 0$, 因而在 O'_j 中 $f = \operatorname{grad} q_j$, $q_j \in L^2(O'_j)$. 调整加性常数后, $q_j = p$ 于 O'_j , 所以对所有 j 都有 $p \in L^2(O'_j)$, 从而 $p \in L^2(\Omega)$.